Koneksi Printer POS

Panduan untuk admin dan pemilik toko: cara nota bisa keluar, dan apa yang harus dilakukan kalau layar P

Versi panduan 1.0 (2026-09-30) · dibuat 30-09-2026

> **Intinya satu baris**
> Nota dicetak lewat program kecil di jaringan toko, bukan lewat internet. Selama printer menyala, mesin yang menjalankan program itu menyala, dan keduanya masih tersambung ke jaringan toko, nota akan tetap keluar.

Bagaimana nota keluar

Ada tiga pihak yang bekerja berurutan. Tablet kasir tidak pernah bicara langsung ke printer, karena halaman web tidak bisa membuka port printer; yang menjembatani adalah satu program kecil di komputer toko, yang di panduan ini disebut penghubung cetak.

```
Tablet kasir (POS)
      |
      |  Wi-Fi / kabel LAN toko  (HTTP ke alamat /print)
      v
Penghubung cetak di komputer toko  (port 9101, program kecil yang selalu menyala)
      |
      |  kabel LAN, port 9100 (bahasa printer ESC/POS)
      v
Printer Epson TM-U220B       (nota keluar 2 rangkap: asli + karbon)
```

- Yang dikirim tablet hanyalah gambar nota (baris teks siap cetak); penghubung cetak tidak tahu isi nota dan tidak menyimpan data penjualan.
- Internet tidak dipakai di jalur ini. Jadi internet mati bukan alasan nota gagal keluar, dan sebaliknya printer mati bukan alasan internet jadi masalah.
- Karena itu layar POS menampilkan status printer secara berkala: kasir bisa tahu sebelum menyobek nota.

Yang perlu disiapkan sekali di toko

- Printer diberi alamat IP tetap (DHCP reservation di router). Kalau IP-nya berubah, POS akan mencari printer di alamat lama dan statusnya jadi merah.
- Komputer penghubung: satu komputer/mini PC di toko yang menyala selama jam jualan (bisa juga komputer yang menyajikan POS). Bukan tablet: sistem tablet membatasi program latar, jadi program di tablet rapuh.
- Printer tersambung ke jaringan lewat kabel LAN, dan port 9100 hanya dibuka untuk komputer penghubung — tidak untuk tablet atau perangkat lain.
- Tablet POS dan komputer penghubung berada di jaringan toko yang sama.

- Penghubung cetak dijalankan otomatis saat komputer menyala (mis. Task Scheduler di Windows atau service di Linux), supaya tidak perlu dinyalakan manual.

> **Siapa yang mengurus komputer penghubung belum dikunci**
> Sampai pemilik memutuskan siapa yang memasang dan memperbarui program penghubung cetak (toko sendiri atau penyedia POS), anggap ini pertanyaan pertama saat pemasangan: "komputer mana yang akan menjalankannya, dan siapa yang memeriksanya kalau mati?"

Cara menjalankan dan memeriksa penghubung cetak

Bagian ini untuk teknisi. Program penghubung hanya butuh Python 3 (tanpa pemasangan paket tambahan); nama berkasnya bridge.py, jadi perintah di bawah ini menyebut nama itu. Alamat printer diisi saat menjalankannya:

```
python bridge.py --printer-host 10.0.0.9 --printer-name "Kasir 1"

# Variabel lingkungan juga didukung; sintaksnya berbeda per shell:

# Windows (Command Prompt):
set PRINTER_HOST=10.0.0.9
set PRINTER_NAME=Kasir 1
python bridge.py

# Windows (PowerShell):
$env:PRINTER_HOST = "10.0.0.9"
$env:PRINTER_NAME = "Kasir 1"
python bridge.py
```

Saat menyala, program ini menampilkan alamat yang harus dipakai tablet dan alamat pemeriksaan status. Kalau dijalankan tanpa PRINTER_HOST, ia langsung berhenti dengan pesan yang menyebut variabel yang belum diisi.

PRINTER_NAME adalah nama printer yang muncul di panel status pada layar POS. Isi nama yang dikenali orang toko (mis. "Kasir 1"), karena program tidak bisa tahu sendiri model printernya.

Pemeriksaan cepat dari komputer mana pun di jaringan toko: buka alamat status di browser, atau jalankan baris berikut.

```
http://<IP-komputer-penghubung>:9101/health

curl http://10.0.0.5:9101/health
```

Jawabannya berbentuk data singkat seperti ini:

```
{ "status": "ok",
  "version": "1.0",
  "printer": "10.0.0.9:9100",
  "printer_name": "Kasir 1",
  "printer_status": "ok" }
```

Bagian jawaban	Artinya
`status`	Program penghubung hidup. "ok" artinya programnya jalan.
`printer_status`	"ok" printer menjawab; "unreachable" tidak menjawab.
`printer`	Alamat IP dan port printer yang dituju.
`printer_name`	Nama printer yang diisi saat menjalankan program, mis. "Kasir 1".

Yang menentukan nota bisa keluar adalah printer_status, bukan status: program penghubung bisa hidup sementara printernya mati, dan itulah yang ditampilkan merah di layar POS.

Catatan: program penghubung sengaja tidak melaporkan kertas habis atau pita kering. Yang bisa dipastikan hanya printernya menjawab atau tidak.

Arti status di layar POS

Hijau - Printer tersambung

Program penghubung menjawab dan printer menerima kiriman. Nota akan keluar.

- Kalau kertas ternyata tidak keluar, periksa kertas/pita di printer; status hanya memastikan printernya hidup dan tersambung.

Merah - Printer tidak tersambung (printer tidak menjawab)

Program penghubung hidup, tetapi printer tidak menjawab di alamatnya.

- Pastikan printer menyala dan lampu galatnya tidak menyala.
- Periksa kabel LAN printer (atau kabel ke adaptor jaringannya).
- Pastikan IP printer tidak berubah (DHCP reservation di router).
- Tekan "Periksa lagi" di panel status pada layar POS.

Merah - Printer tidak tersambung (penghubung cetak tidak terjangkau)

Komputer penghubung atau jaringannya yang tidak bisa dihubungi.

- Pastikan program penghubung hidup di komputernya.
- Periksa kabel jaringan komputer itu, terutama kalau komputernya baru dinyalakan ulang.
- Pastikan alamat yang dipakai POS untuk menghubunginya tidak berubah.
- Tekan "Periksa lagi" setelahnya.

Layar POS membedakan kedua penyebab merah itu karena perbaikannya berbeda: yang satu di printer, yang satu di komputer penghubung. Nama printer, alamat printer, dan pukul berapa terakhir diperiksa terbuka dengan menekan tombol status di sebelah pengatur mode gelap.

Kalau ada gangguan

- Cetak gagal tidak membatalkan penjualan. Nota tetap tercatat dan dicoba cetak lagi otomatis begitu printer hidup; kasir juga bisa menekan "Cetak ulang nota".
- Kalau printer tidak bisa dipakai sama sekali, kasir menulis nota tangan memakai nomor nota asli yang tampil di layar. Jadi penjualan tidak pernah tertahan hanya karena printer.
- Listrik atau internet mati: jalur cetak tetap jalan selama printer dan komputer penghubung tetap hidup. Kalau listrik mati total, nota menyusul dicetak setelah semuanya menyala lagi.
- Jangan mencabut kabel LAN printer saat POS sedang dipakai; nota yang sedang dikirim akan gagal dan masuk antrean cetak ulang.

Pertanyaan yang sering muncul

- Apakah printer harus printer WiFi? Tidak. Yang dipakai sekarang adalah printer dengan kabel LAN (Epson TM-U220B) supaya jalurnya stabil dan tidak lewat internet.
- Kenapa tidak langsung dari tablet? Karena halaman web tidak diizinkan membuka port printer, dan POS yang disajikan lewat HTTPS diblokir kalau memanggil alamat HTTP di jaringan lokal.
- Apakah data penjualan lewat program penghubung? Tidak. Ia hanya meneruskan data cetak ke printer dan tidak menyimpan nota.
- Berapa lama program penghubung harus menyala? Selama jam jualan. Kalau ia mati, POS tetap bisa menjual, tetapi nota tidak akan keluar sampai hidup lagi.
- Apakah satu komputer penghubung bisa melayani beberapa tablet? Bisa, selama semuanya di jaringan toko yang sama dan memakai alamat yang sama.

Kalau setelah semua langkah tetap merah

Hubungi penyedia POS dan kirimkan informasi berikut supaya tidak perlu diperiksa dari nol:

- Bunyi jawaban alamat status (bagian "printer_status" dan "printer").
- Nama dan alamat printer seperti yang terbaca di panel status POS.
- Waktu kejadian, dan sudah berapa lama POS dipakai sebelum statusnya merah.
- Apakah komputer penghubung baru dinyalakan ulang, atau printer baru dipindah/diganti.